

Corrigé 1 — résultante complète — même sens

a) $R = F_1 + F_2 = 2 + 3 = 5 \text{ N}$ (parallèle, même sens).

b) $\frac{\overline{AO}}{\overline{BO}} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{3}{2}$, soit $\overline{AO} = \frac{3}{2} \overline{BO}$. Avec $\overline{AO} + \overline{BO} = 50$:

$$\frac{3}{2} \overline{BO} + \overline{BO} = 50 \Rightarrow \frac{5}{2} \overline{BO} = 50 \Rightarrow \overline{BO} = 20 \text{ cm}, \overline{AO} = 30 \text{ cm}.$$

Corrigé 2 — résultante complète — sens opposé

a) $F_r = F_2 - F_1 = 5 - 2 = 3 \text{ N}$, de même sens que $\vec{F}_2$ (la plus grande).

b) O est **hors** de $[AB]$, du côté de B . En posant $\overline{BO} = x$, on a $\overline{AO} = \overline{AB} + x = 60 + x$, et $F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO}$:

$$2(60 + x) = 5x \Rightarrow 120 = 3x \Rightarrow x = \overline{BO} = 40 \text{ cm}.$$

O est donc à 40 cm au-delà de B .

Corrigé 3 — retrouver une force inconnue

a) Même sens : $R = F_1 + F_2 \Rightarrow F_2 = R - F_1 = 12 - 4 = 8 \text{ N}$.

b) $\frac{\overline{AO}}{\overline{BO}} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{8}{4} = 2$.

Corrigé 4 — panneau tenu par deux cordes

a) Les deux cordes tirent dans le même sens : leur résultante vaut $F_1 + F_2 = 8 + 12 = 20 \text{ N}$. À l'équilibre, le poids l'équilibre exactement : $G = 20 \text{ N}$.

b) Le poids s'applique au point O de la résultante des deux forces : $\frac{\overline{AO}}{\overline{BO}} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{12}{8} = 1,5$, et $\overline{AO} + \overline{BO} = 50$. Donc $2,5 \overline{BO} = 50$, soit $\overline{BO} = 20 \text{ cm}$ et $\overline{AO} = 30 \text{ cm}$.

Corrigé 5 — même sens ou sens opposé : comparaison

a) **Même sens** : $R = F_1 + F_2 = 1 + 3 = 4 \text{ N}$. Position : $\overline{AO}/\overline{BO} = 3$ et $\overline{AO} + \overline{BO} = 40$, d'où $4 \overline{BO} = 40$, $\overline{BO} = 10 \text{ cm}$ (entre A et B).

b) **Sens opposé** : $F_r = F_2 - F_1 = 3 - 1 = 2 \text{ N}$. Position : $\overline{AO} = 40 + \overline{BO}$ et $1 \times (40 + \overline{BO}) = 3 \times \overline{BO}$, d'où $40 = 2 \overline{BO}$, $\overline{BO} = 20 \text{ cm}$ (au-delà de B).

c) La résultante est plus intense dans le cas **de même sens** ($4 \text{ N} > 2 \text{ N}$) : les forces coopèrent au lieu de se contrarier.